МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Функциональное программирование»

На тему: «Учет продуктивности работы сотрудников и расчет заработной платы на основе KPI»

Выполнил студент
группы 5130201/40002 _____ Храмов В. Д.

Проверил к. т. н. _____ Моторин Д. Е.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение 3

1 Описание разработки проекта 4
1.1 Архитектура и модульная структура 4
1.2 Технические особенности реализации 4
1.3 Математическая модель 5

2 Примеры работы программы 6

3 Руководство по эксплуатации для пользователя 10
3.1 Требования 10
3.2 Порядок работы 10

Заключение 11
Выгрузка коммитов по этапам 11

Список литературы 14

Введение

Предметная область работы — автоматизация учёта производственной деятельности сотрудников и расчёт заработной платы на основе KPI (Key Performance Indicators) [1, 2]. В прикладных информационных системах этот класс задач включает сбор первичных данных о задачах, их нормализацию, расчёт интегральных показателей эффективности, преобразование KPI в коэффициенты оплаты труда и формирование отчётности [3, 4].

В современном управлении KPI — инструмент количественной оценки результата труда, повышающий прозрачность мотивации [2, 5]. Важна не только формула KPI, но и её реализация: обработка неполных периодов, устойчивость к ошибкам, воспроизводимость расчётов и проверяемость логики тестами [4].

Для реализации выбрана парадигма функционального программирования и язык Haskell. Строгая типизация, чистые функции и мощные абстракции позволяют изолировать логику от ввода-вывода и упрощают тестирование [6, 7]. Практические аспекты работы с файлами и тестирования описаны в [8, 9].

1 Описание разработки проекта

1.1 Архитектура и модульная структура

Проект реализован в виде консольного приложения с разделением на логические модули:

- Core — доменные типы и общие структуры ошибок.
- DataLoader — загрузка CSV/JSON, парсинг и сериализация выходных отчетов.
- Productivity — вычисление индивидуальной и интегральной продуктивности.
- Salary — вычисление заработной платы с учетом KPI, бонусов и удержаний.
- Logging — логирование действий пользователя.
- Utils — вспомогательная валидация и работа с датами.
- app/Main.hs — консольный интерфейс и сценарий взаимодействия с пользователем.

1.2 Технические особенности реализации

Ключевые технические решения:

1. Строгая типизация предметной области. Для сущностей сотрудника, задачи, конфигурации и строк отчетов введены отдельные типы, что снижает риск логических ошибок.
2. Разделение доменной логики и I/O. Расчет KPI и зарплаты реализован чистыми функциями; операции чтения/записи изолированы в модуле загрузки.
3. Валидация входных данных. Реализована проверка формата месяца (ГГГГ-ММ), проверка существования месяца в загруженном наборе задач, обработка отсутствующих файлов и ошибок парсинга.
4. Учет отсутствий сотрудника. Добавлен отдельный входной файл absences.csv с полями больничных и неоплачиваемых дней по сотруднику и месяцу.
5. Тестирование. Использованы property-based тесты QuickCheck для проверок неотрицательности продуктивности и зарплатных показателей.

1.3 Математическая модель

Для задачи сотрудника используется обобщенный балл продуктивности:

$$P_{task} = C \cdot K_c \cdot K_t \cdot K_r,$$

где C — сложность задачи, K_c — коэффициент типа/сложности, K_t — коэффициент по времени выполнения, K_r — коэффициент результата (success/partial/failed).

Интегральный KPI сотрудника за месяц:

$$KPI = \frac{\sum P_{task}}{N},$$

где N — норматив продуктивности сотрудника.

Итоговая зарплата строится на базе фактически отработанных часов, ставки, премии, налогов, больничных и неоплачиваемых дней сотрудника. Введем:

$$H_{pay} = H_{fact} + D_{sick} \cdot H_{workDay} \cdot K_{sick} - D_{unpaid} \cdot H_{workDay},$$

где H_{fact} — фактически отработанные часы, D_{sick} — больничные дни, D_{unpaid} — неоплачиваемые дни, K_{sick} — коэффициент оплаты больничного.

Тогда базовая начисляемая часть:

$$S_{base} = R_{hour} \cdot H_{pay},$$

где R_{hour} — часовая ставка. Далее применяются KPI-модификатор, бонусная шкала и суммарные удержания.

2 Примеры работы программы

Примеры работы программы и обработки ошибок представлены на рис. 1 – 7.

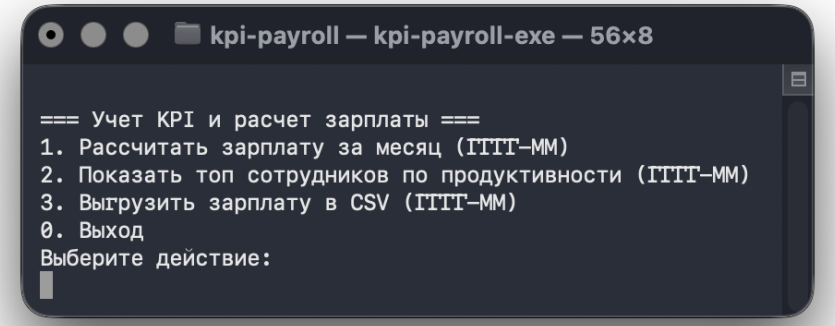


Рис. 1: Пользовательское меню

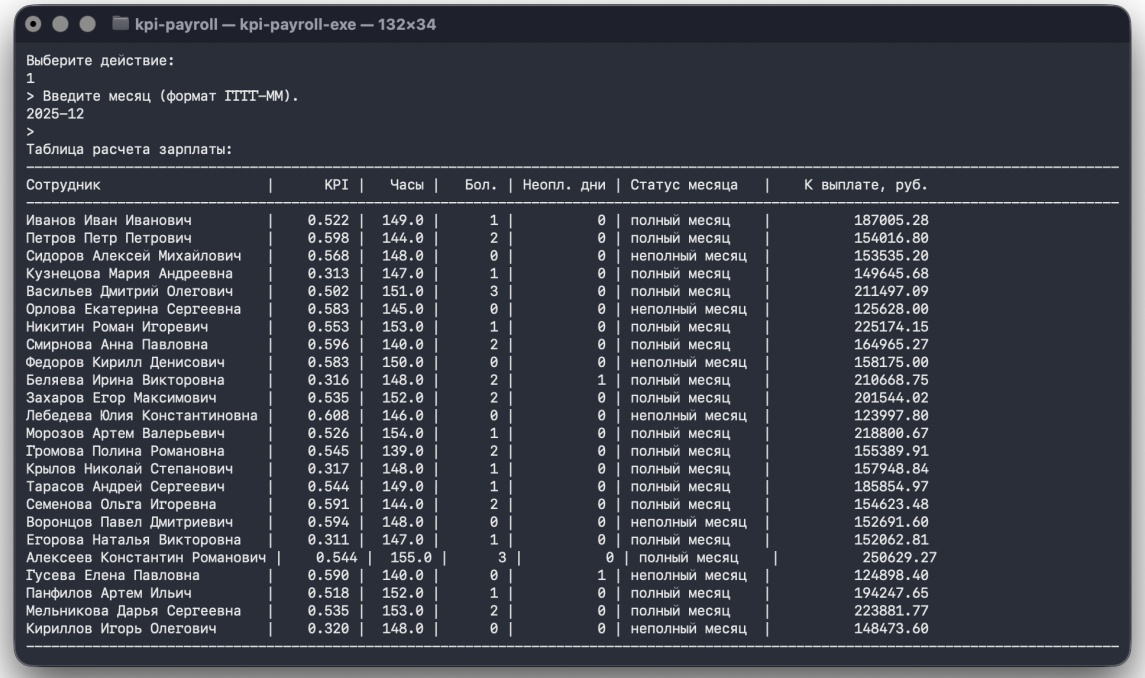


Рис. 2: Расчёт зарплаты

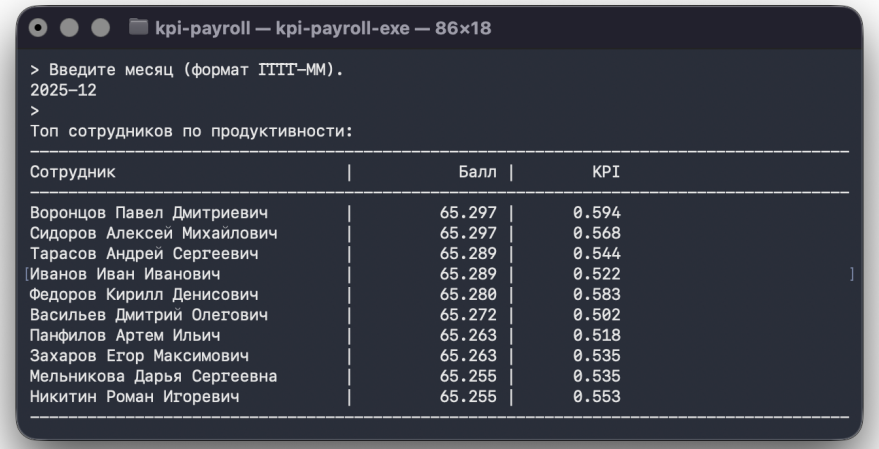


Рис. 3: Топ сотрудников по продуктивности

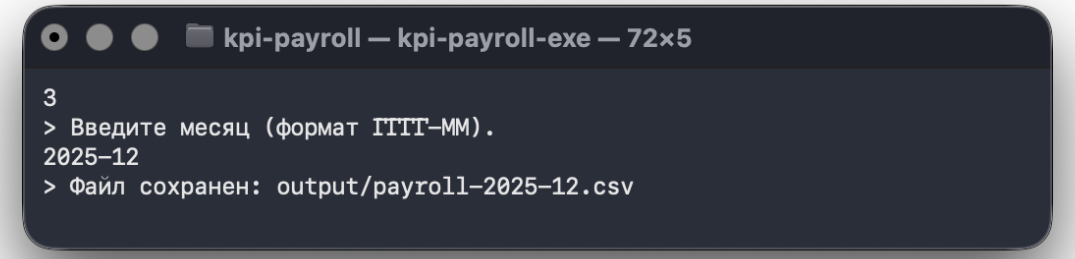


Рис. 4: Выгрузка зарплаты в CSV-файл

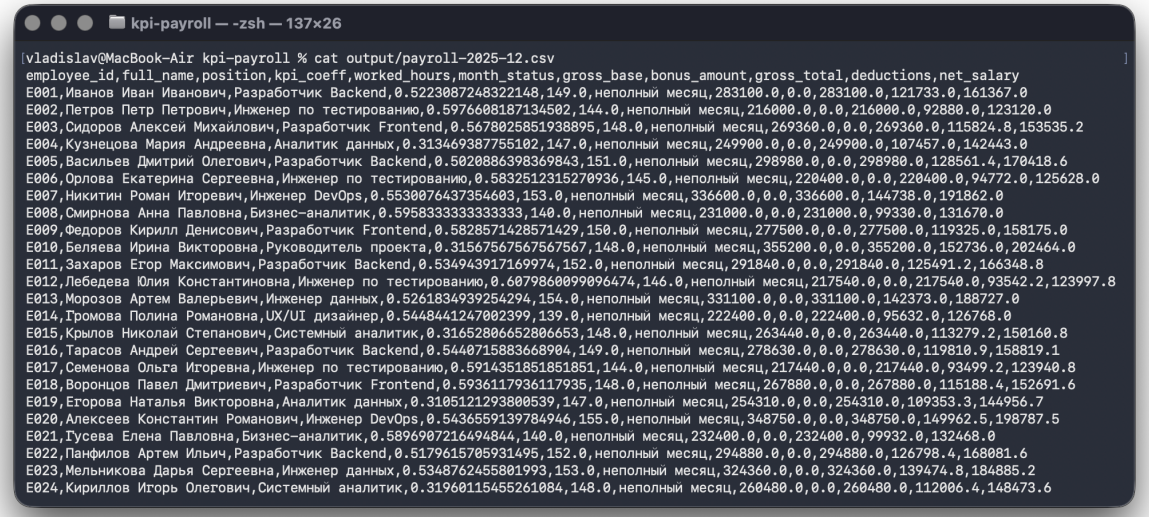


Рис. 5: Содержание выгруженного файла

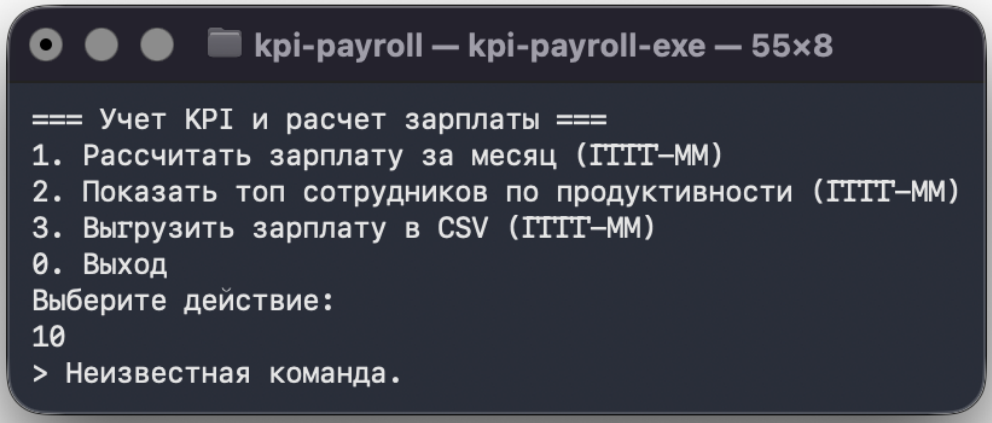


Рис. 6: Обработка некорректного ввода в пользовательском меню

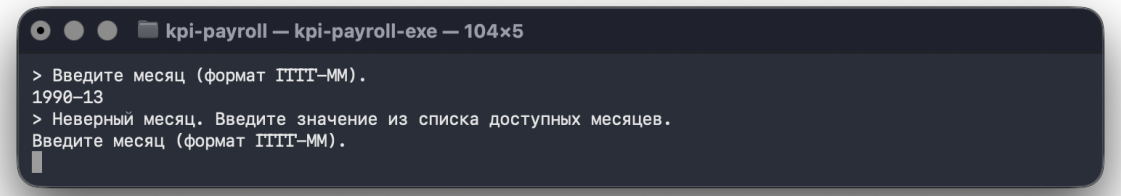


Рис. 7: Обработка некорректного ввода месяца

3 Руководство по эксплуатации для пользователя

3.1 Требования

- Установленный GHC и Stack.
- Наличие входных файлов в директории data/: employees.csv, tasks.csv, absences.csv, calendar.txt, config.json.

3.2 Порядок работы

1. Открыть терминал в каталоге kpi-payroll.
2. Выполнить stack run.
3. Выбрать действие в меню (см. рис. 1):
    - 1 — расчёт зарплаты (пример на рис. 2);
    - 2 — топ сотрудников по продуктивности (пример на рис. 3);
    - 3 — экспорт CSV (примеры на рис. 4 и 5).
4. Ввести месяц в формате ГГГГ-ММ (месяц должен присутствовать в загруженном файле tasks.csv).
5. При некорректном вводе программа обрабатывает ошибки (примеры на рис. 6 и 7).
6. Для выхода выбрать 0.

Заключение

В ходе курсовой работы разработан программный комплекс для учета продуктивности сотрудников и расчета заработной платы на основе KPI. Реализованы загрузка и валидация входных данных, расчетные модули, консольный интерфейс, экспорт отчетов и логирование. Программа протестирована и демонстрирует корректную работу на расширенном наборе данных, приближенном к условиям реальной компании.

По результатам разработки выполнены ключевые требования ТЗ: модульность, обработка ошибок, наличие тестов, интерактивное меню, экспорт результатов и воспроизводимость расчетов.

Выгрузка коммитов по этапам

Этап	Дата	Коммит	Сообщение
ТЗ	10.03	795b317	first commit
ТЗ	20.03	0aa01a4	Добавлено техническое задание.
ТЗ	26.03	cda53f2	Исправлено техническое задание.
ТЗ	28.03	5f0a597	Внесены изменения в техническое задание с учетом замечаний.
ТЗ	28.03	2f7601b	Добавлена диаграмма Ганта
ТЗ	03.04	7829727	правки технического задания. Создана структура проета.
ТЗ	03.04	5580cc7	добавлен математический аппарат для расчета KPI и ЗП
ТЗ	03.04	1c281d4	добавлено описание типов данных
ТЗ	08.04	82105fe	Исправлен титульный лист технического задания
ТЗ	09.04	cf9131a	добавлен отчет курсовой работы с разделом введение
Диаграмма	03.04	b5dd25a	Сделана диаграмма модулей
Структура	08.04	8d9a14e	создание проекта в stack
Диаграмма	10.04	f9bbe74	изменена диаграмма модулей
Диаграмма	17.04	0e15b65	правки диаграммы модулей
Диаграмма	17.04	85280d2	исправлена диаграмма модулей
Диаграмма	17.04	138a2a1	правки по диаграмме модулей
Диаграмма	17.04	68f8cb4	правки диаграммы модулей
Структура	17.04	05110f0	создана структура проекта

Этап	Дата	Коммит	Сообщение
Реализация	24.04	70a54ee	сделана минимальная реализация проекта
Реализация	01.05	960a0df	правки проекта
Реализация	01.05	123c747	добавлены данные(2025г), сделана валидация: корректный только 2025г.
Реализация	01.05	80b9db2	исправлен выброс на нач меню при неверном вводе. реализован вывод сотрудников, чьи значение продуктивности не нулевые
Реализация	01.05	10f36b2	добавлено больше данных, данные приближены к реальным
Тестирование	06.05	30acecb	протестирована работа программы
Тестирование	08.05	f40f8221	Добавлена обработка нерабочих дней, больничных, изменена формула расчета зп

Фактические сроки выполнения работы представлены на диаграмме Ганта (рис. 8)

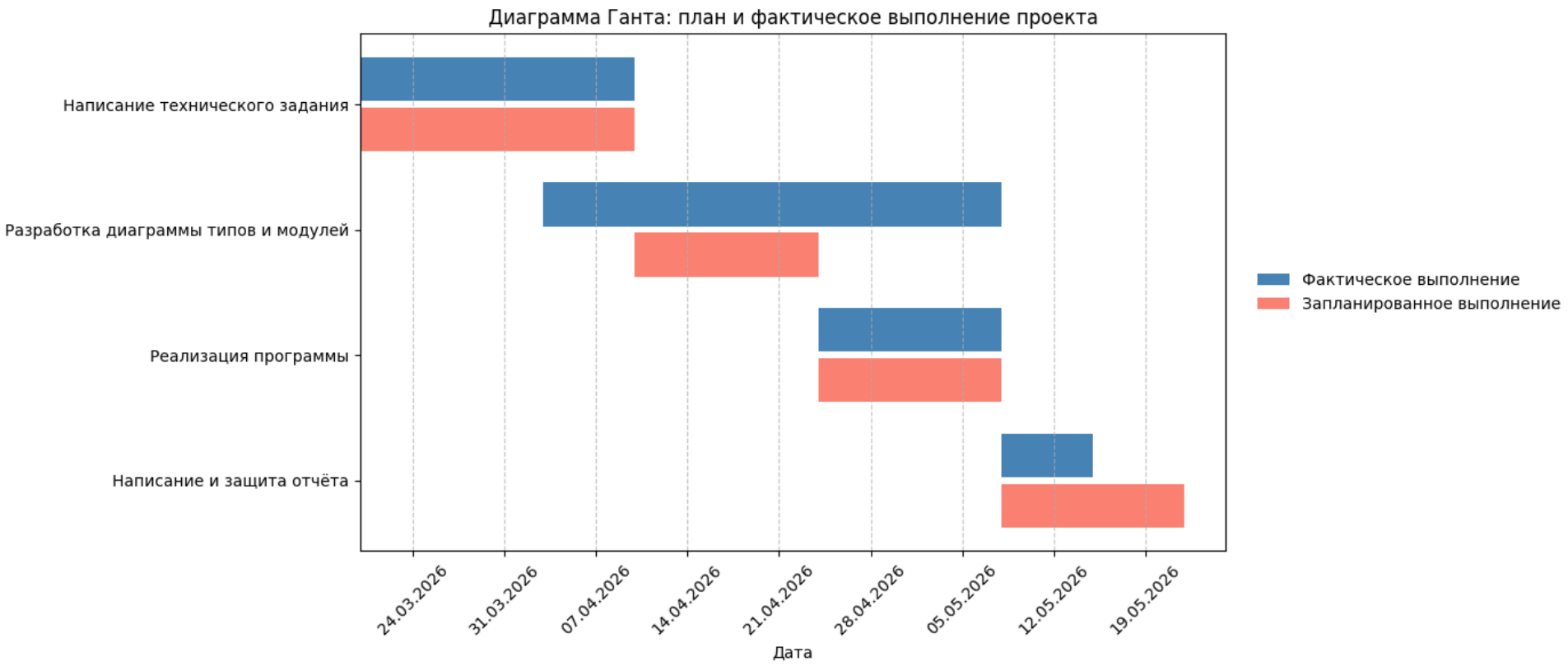


Рис. 8: Диаграмма Ганта

Список литературы

[1] Курылева А. А. KPI как инструмент повышения эффективности системы управления персоналом // Экономика и социум. — 2020. — № 5.

[2] Черепанов Е. В. Принципы работы KPI и их применение в России // Молодой ученый. — 2017. — № 11. — С. 286–290.

[3] Методологические основы управления персоналом на основе ключевых показателей эффективности деятельности предприятия // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2019.

[4] Илюшников К. К. Инструменты построения модели оценки эффективности корпоративного обучения на основе системы KPI и детализированных метрик // Экономика труда. — 2018. — Т. 5, № 2. — С. 361–372.

[5] Баранова Э. С. Повышения эффективности системы мотивации персонала на основе внедрения программы KPI – Drive // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. — 2024. — Т. 12, № 3. — С. 70–84. — DOI: 10.34220/2308-8877-2024-12-3-70-84.

[6] Bird R. Thinking Functionally with Haskell. — Cambridge University Press, 2014. — 352 с.

[7] Hutton G. Programming in Haskell. — 2nd ed. — Cambridge University Press, 2016. — 304 с.

[8] O'Sullivan B., Goerzen J., Stewart D. Real World Haskell. — O'Reilly Media, 2008. — 670 с.

[9] Lipovača M. Learn You a Haskell for Great Good! — No Starch Press, 2011. — 400 с.